

IAP – Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 5. hét

Vezetékek, védőcsövek és kábelcsatornák kiválasztása

5 órás jelenléti tananyag és műhelymunka

1. Tanulási cél

A tanuló a helyszíni adottságok és a tervezett áramkör alapján tudjon ésszerű vezeték-, védőcső- és kábelcsatorna-megoldást választani, a választást szakmailag indokolni, majd a műhelyben a kiválasztott szerelési rendszer alapműveleteit biztonságosan végrehajtani.

2. Bevezető közös megbeszélés

A szerelésnél nem az a cél, hogy „valami elférjen a csőben”, hanem hogy a rendszer villamosan megfelelő, szerelhető, ellenőrizhető, javítható és tartós legyen. A választásnál együtt kell látni a terhelést, a túláramvédelmet, a szerelési módot, a környezetet és a mechanikai igénybevételt.

3. Vezetékek és kábelek gyakorlati azonosítása

Vizsgáljunk meg több mintadarabot. Azonosítsuk az erek számát, névleges keresztmetszetét, szigetelését, köpenyét és tipikus alkalmazási területét. A jelöléseket ne csak bemagoljuk: kössük össze a tényleges szerelési feladattal.

4. Keresztmetszet – mitől függ?

A keresztmetszet kiválasztását a terhelőáram, a védelmi készülék, a szerelési mód, a környezeti hőmérséklet, a vezetékek csoportosítása, a feszültségesés és a hibavédelmi követelmények együtt befolyásolják. A végleges méretezéshez az alkalmazandó szabványok és gyártói adatok használata szükséges.

5. Védőcsövek

Hasonlítsunk össze merev és hajlítható védőcsöveket. Vizsgáljuk a mechanikai szilárdságot, a hajlíthatóságot, a rögzíthetőséget és a behúzhatóságot. A túl kicsi cső nehezzé teszi a behúzást és a későbbi cserét; a rosszul kialakított ívek szintén szerelési hibához vezethetnek.

6. Kábelcsatornák

A kábelcsatorna előnye a hozzáférhetőség és a módosíthatóság. A méret kiválasztásakor a vezetékek/kábelek mennyisége mellett gondoljunk a rendezett elhelyezésre, az idomokra, a szerelvénycsatlakozásra és az indokolt tartalékra.

7. Műhelybemutató

A tanár bemutatja a védőcső méretre vágását, sorjamentesítését, hajlítását/rögzítését, egy rövid vezetékszakasz behúzását, továbbá kábelcsatorna kimérését, vágását, rögzítését és fedélzárását. Minden művelet előtt szerszám- és munkavédelmi ellenőrzés történik.

8. Páros gyakorlat

A párok kapnak egy rövid nyomvonalat és egy fogyasztói feladatot. Ki kell választaniuk a szerelési rendszert, anyagot kell felvenniük, majd próbaszakaszt kell készíteniük. A munkát a

terv, az anyaglista és a kész próbaszakasz összevetésével zárják.

9. Minőségellenőrzés

Ellenőrizzük: egyenes és logikus nyomvonal, megfelelő rögzítés, sérülésmentes cső/csatorna, sorjamentes vágás, behúzhatóság, rendezett vezetékvezetés, hozzáférhetőség, a terv és a megvalósítás egyezése.

10. Tipikus hibák

Túl szűk védőcső; túlsúfolt csatorna; éles, sorjás vágás; rossz rögzítési kiosztás; indokolatlan kerülő nyomvonal; környezeti hatás figyelmen kívül hagyása; tervtől eltérő anyaghasználat dokumentálás nélkül.

11. Óra végi összegzés

Minden tanuló röviden indokoljon egy választást: miért ezt a vezeték/szerelési módot választotta, és milyen adatot ellenőrizne még a végleges kivitelezés előtt?